

1과목 : 일반화학학

- 질화납에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
 ① 혼합화약류에서 여감제로 많이 사용된다.
 ② 흡습성이 강하며 물속에서는 폭발하지 않는다.
 ③ 기폭약으로 사용된다.
 ④ 600kg/cm²의 압력을 받으면 시압된다.
- 교질다이나마이트의 동결(凍結)을 방지하기 위하여 혼합하는 물질은?
 ① 니트로글리세린 ② 니트로글리콜
 ③ 니트로글리세롤 ④ 니트로벤젠
- 장수폭약의 발열제로 가장 적당한 것은?
 ① 알루미늄가루 ② 철가루
 ③ 구리가루 ④ 규소철가루
- 다음 화약류 중 자연분해의 경향이 없는 것으로만 구성되어 있는 것은?
 ① 흑색화약, 무연화약, 피크린산
 ② 니트로글리세린, 니트로글리콜, 니트로셀룰로오스
 ③ 질산암모늄 유제폭약, 아지화납(Lead Azide), TNT
 ④ 데트힐, DDNP, 다이나마이트
- 정적위력시험과 관계가 없는 것은?
 ① 순폭시험 ② 연주시험
 ③ 단동진자시험 ④ 탄동구포시험
- 공정중 비산된 PETN을 폐기처리 하고자 한다. 어떤 방법이 가장 좋은가?
 ① 아세톤에 용해 후 소각한다.
 ② 아세톤에 용해 후 폐수처리장에 보낸다.
 ③ 질산을 소량 가하여 자연분해 시킨다.
 ④ 물에 흡수시켜 뇌관으로 기폭처리 한다.
- 다음 중 핵소겐(PDX)의 용도가 아닌 것은?
 ① 전폭약 ② 공업뇌관의 청장약
 ③ 도화선의 심약 ④ 도폭선의 심약
- 다음 중 화약류와 관련한 화학결합 물질이 아닌 것은?
 ① $\begin{array}{c} | \\ -C-NO_2 \\ | \\ H \\ | \\ H \end{array}$ ② $\begin{array}{c} | \\ -C-N-NO_2 \\ | \\ H \end{array}$
 ③ $\begin{array}{c} | \\ -C-O-NO_2 \\ | \\ H \end{array}$ ④ $\begin{array}{c} | \\ -C-NH_2 \\ | \\ H \end{array}$
- 다음 중 화공품이 아닌 것은?
 ① 신관 및 화관 ② 시동약
 ③ 자동차 에어백용 가스발생기 ④ 카알릿
- 다음 폭약 원료 중 흡수성이 가장 강한 물질은?
 ① 질산바륨 ② 질산암모늄

- ③ 염화나트륨 ④ 과염소산염

- 다음 화약류 중 산소를 가장 많이 발생하는 물질은?
 ① 염소산칼륨 ② 질산칼륨
 ③ 과염소산칼륨 ④ 과염소산 암모늄
- 뇌홍의 주원료는 다음 물질 중 어느 것인가?
 ① Al ② Ag
 ③ Hg ④ Cu
- 다음 중 전폭약으로 사용되지 않는 것은?
 ① Tetryl ② PETN
 ③ RDX ④ DONP
- 공업용 피크린산의 색상은?
 ① 백색 ② 황색
 ③ 적색 ④ 흑색
- 뇌관의 위력시험과 관계가 없는 것은?
 ① 납판시험 ② 둔성폭약시험
 ③ 못시험 ④ 순폭시험
- 다음 중 도화선의 심약으로 사용되는 것은?
 ① 흑색화약 ② 다이너마이트
 ③ 목탄 ④ 유황
- 흑색 화약(Black powder)에 대한 설명 중 옳은 것은?
 ① 폭발 반응 후 CO가스 등이 발생치 않아 경내 폭파에 적당하다.
 ② 마찰, 충격 등에 민감하므로 뇌관을 사용치 않고 폭발시킬 수 있다.
 ③ 화학적으로 안정하며, 습기 중에도 장기간 저장이 가능하다.
 ④ 조성물은 KNO₃, C뿐이다.
- 다이너마이트를 저장 중 약포에서 니트로글리세린이 침출되어 외부상자를 오염시켰을 때 처리방법으로 가장 적절한 것은?
 ① 50℃이하의 온수로 처리함
 ② 가성소다와 알코올 수용액으로 분해처리
 ③ 물로 세척함
 ④ 연소시킨다.
- 위험공실에 900kg 의 폭약을 저장하려고 할 때 3중 보안 물건 간의 보안거리는? (단, 정제량(폭약)400kg에 대한 제3중 보안물건 간의 보안 거리는 90m이다.)
 ① 115m ② 125m
 ③ 135m ④ 145m
- 니트로글리세린을 교화해서 겔(gel)상으로 제조하는 것을 교화제라 한다. 교화제로 사용되는 물질은?
 ① CH₃ONO₂ ② CH₃COCH₃
 ③ C₂H₅NO₂ ④ C₅H₆

2과목 : 발파공학

21. 공내에 장전된 폭약이 그 약포와 장약공 사이에 공극이었으면 어느 조건하에서는 폭광이 전파하지 않고 도중에서 중단되는 것을 무엇이라고 하는가?

- ① 촉백효과(Channel effect)
- ② 순폭강도(Gap sensitivity)
- ③ 디커플링 지수(Decoupling index)
- ④ 스팔링 효과(Spalling effect)

22. 암석의 발파특성과 가장 쉽게 대응하는 단위로 어떤 감도를 갖는 한 폭약의 암석체적에 대한 양을 말하는 것은?

- ① 장전밀도 ② 비장약량
- ③ 중장약량 ④ 암석계수

23. 발파진동의 전파특성을 결정짓는 조건은 크게 입지조건과 발파조건으로 나눌 수 있다. 다음 중 발파조건에 해당하지 않는 것은?

- ① 폭약의 종류 ② 자유면의 수
- ③ 암반의 역학적 특징 ④ 폭발원과 측정간의 거리

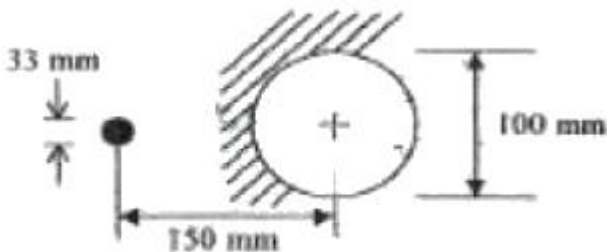
24. 노동부고시 표준안전 작업지침에서 발파구간 인접구조물에 대한 피해 및 손상을 예방하기 위하여 주택, 아파트의 기초에서의 허용 진동기준치는 얼마로 제한되어 있는가?

- ① 0.2cm/sec ② 0.5cm/sec
- ③ 1.0cm/sec ④ 1.0 - 4.0cm/sec

25. 다음 중 인장파괴이론을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 충격파의 파장이 짧을수록 두꺼운 판상으로 파괴된다.
- ② 충격파의 강도가 암석의 인장강도보다 클수록 많은 판모양으로 파괴된다.
- ③ 폭약의 폭광압은 10만기압 정도이니 이것은 폭약의 종류, 장전밀도, 폭속에 따라 달라진다.
- ④ 인장파괴이론은 홉킨스 효과(Hopkinson effect)로 설명이 가능하다.

26. 대구경 평행 실뿔기(cylinder cut)에 있어 장약공의 직경 $d=33\text{ mm}$, 공공의 직경 $\phi=100\text{mm}$ 장약공의 중심과 공공의 중심사이거리 $\lambda=150\text{mm}$ 로 할 때 장약공에 필요한 장약 밀도는?



- ① 0.138 kg/m ② 0.276 kg/m
- ③ 0.414 kg/m ④ 0.552 kg/m

27. 다음 중 경사천공의 장점이 아닌 것은?

- ① 자유면 반대방향의 후면 파괴 감소
- ② 정확한 경사각 유지 용이
- ③ 1자유면에서 문제성 감소
- ④ 양호한 파쇄율(낮은 계단 발파)

28. 갱도발파에서 가로, 세로가 각각 $2.1\text{m} \times 2.1\text{m}$, 공경 32mm

로 20공을 천공하여 1m 굴진하는데 최소저항선을 48cm로 하여 표준 발파가 시행되었다. 만일 같은 암석에 갱도규모를 $2.1\text{m} \times 1.8\text{m}$ 크기로 하고, 90cm 굴진하려면 필요한 공수는?

- ① 10공 ② 12공
- ③ 15공 ④ 20공

29. 다음 중 시험발파 목적으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 현장에 적합한 발파 진동 추정식 설정
- ② 현장에 적합한 발파패턴 산정
- ③ 적정장약량 산출을 통한 안전하고 효율적인 발파 공사 수행
- ④ 화약류 양수·양도허가를 특하기 위하여 실시하는 발파

30. 1.5m^3 의 채석량을 얻는데 125g의 폭약이 소모 되었다면 3.0m^3 의 채석에 필요한 폭약량은?

- ① 250g ② 225g
- ③ 200g ④ 175g

31. T.N.T 1kg을 공기중에서 폭발시켰을 경우 거리 25cm 지점에서 충격음의 강도는? (단, Peak 압은 0.024atm)

- ① 60dB ② 120dB
- ③ 142dB ④ 162dB

32. 전기 발파시 주의할 점이 아닌 것은?

- ① 발파모선의 길이는 되도록 길게하되 최소 비산거리 이상이 되도록 한다.
- ② 저항측정기로 회로내 저항시험을 실시한다.
- ③ 도통시험은 발파시 첫회 발파 때 1회만 실시한다.
- ④ 뇌관의 각선근처는 파손이 심하므로 보조모선을 사용한다.

33. 역기폭이 정기폭에 비해 유리한 점 중 잘못된 것은?

- ① 잔류공을 남기는 일이 적다.
- ② 발파위력이 내부에서 더욱 크게 작용한다.
- ③ 장공발파시 효과가 크다.
- ④ 충격파 자유면에 도달하는 시간이 빠르다.

34. 잔류약의 발생원인이 되지 않는 것은?

- ① Cut off ② Channel effect
- ③ 화약사이 이물질(異物質) 혼합 ④ 과장약

35. 벤치 발파시의 천공길이를 결정하는 일반적인 방법은 다음 중 어느 것인가? (단, H: 계단의 높이, D: 천공장, W: 최소저항선)

- ① $D = H + 0.3W$ ② $D = 0.5H + 0.3W$
- ③ $D = H + 0.2W$ ④ $D = 0.5H + 0.2W$

36. 결선방법 중 옳지 않은 것은?

- ① 각선은 결선할 각 끝부분을 5cm 정도 꺾질을 벗기고 5회이상 돌려감아 단단하게 결선한다.
- ② 각선과 모선의 결선은 모선의 끝꺾질을 벗긴 부분(5cm 정도)에 각선의 끝꺾질을 벗긴 부분(10cm 이상)을 10회이상 감아 결선한다.
- ③ 모선 상호간의 결선은 각 모선 끝을 5cm 정도씩 꺾질을 벗긴 다음 결속선으로 단단히 결속한다.

- ④ 도폭선과 도폭선의 결선 시 도폭선의 분기방향이 발파 진철방향과 반대가 되도록 결선한다.
37. 다음 중 ANFO 장전작업에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 장전호스는 가급적 계속 연결한 호스를 사용한다.
 ② 장전호스는 발파공의 길이보다 60cm 이상 긴 것을 사용한다.
 ③ 장전할 때는 장전기를 충분히 접지한다.
 ④ 장약중에는 발파공에서 ANFO의 분출이 없도록 한다.
38. 터널발파를 위한 폭약의 선정 시 고려하여야 할 요소 중 가장 중요하지 않은 것은?
 ① 작업원의 수 ② 발파 후 발생 가스
 ③ 내수성 ④ 암반의 강도
39. 시험발파에서 최소저항선 1m, 0.6kg의 장약량으로 누두지수 0.8을 얻었다. 같은 장소에서 표준장약량을 구하면 몇 kg인가?
 ① 0.40kg ② 0.52kg
 ③ 0.75kg ④ 0.91kg
40. 발파에 의한 비석의 종류는 일반적으로 크게 3가지로 나눌 수 있는데 이에 속하지 않는 것은?
 ① 타진비석 ② 철포비석
 ③ 흡출비석 ④ 과장약비석

3과목 : 암석역학

41. 현지 암반내에서의 탄성파속도는 2400m/sec이고 그 암반에서 채취한 균열이 없는 암석 코아에 대하여 측정된 탄성파속도는 3600m/sec이었다. 이 암반의 탄성파 속도지수는 얼마인가?
 ① 0.44 ② 0.65
 ③ 2.25 ④ 4.4
42. 암반의 강도를 계산하기 위하여 Hoek-Brown의 경험식을 사용할 때 필요한 상수 m과 s를 추정하기 위하여 사용할 수 있는 체계는?
 ① ROD ② JRC
 ③ TCR ④ RMFI
43. 역학적 거동을 모사하는 물체 중 하중을 서서히 증가시킬 때 응력이 일정수준에 도달하기 전까지는 탄성 변형물, 이후는 소성 변형을 하여 다시 원상으로 회복되지 않는 것은?
 ① St. Venant 물체 ② Bingham 물체
 ③ Voigt 물체 ④ Maxwell 물체
44. 평면변형률상태에서 x면에 작용하는 응력(σ_x)이 20MPa, y면에 작용하는 응력(σ_y)이 30MPa이다. 이 때 포아송비(ν)가 0.2라면 z방향의 응력은 몇 MPa인가?
 ① 0 ② 5
 ③ 10 ④ 15
45. 취성파괴를 보이는 암석이 연성파괴가 되기 위한 조건을 맞게 나열한 것은?
 ① 저온, 저압, 변형속도 감소
 ② 저온, 고압, 변형속도 증가

- ③ 고온, 고압, 변형속도 증가
 ④ 고온, 고압 변형속도 감소

46. 암반분류법인 Q-system에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 0값은 0.001에서 1000사이의 값으로 대수스케일을 갖는다.
 ② 터널 지보의 설계에 작용이 용이하다.
 ③ 외부 응력조건을 고려한다.
 ④ 불연속면의 방향을 고려한다.
47. 단축압축 하중 상태의 변형공동에서 Y축 하중방향과 90°인 지점(측벽부)에서 발생하는 최대 접선응력은 작용응력의 몇 배가 되는가?
 ① 1배 ② 2배
 ③ 3배 ④ 4배
48. 그림과 같이 직사각형 단면을 갖는 각주 시험편으로 휨시험(bending test)을 하였을 때 압축응력이 가장 크게 발생하는 부분은?



- ① $\overline{AA'}$ ② $\overline{NN'}$
 ③ $\overline{BB'}$ ④ $\overline{AB'}$ 와 $\overline{BA'}$

49. 탄성문제에 있어서 모든 응력이 한 평면에 평행하게 작용하면 평면응력 문제로 가정하여 간단히 해결할 수 있다. 다음 평면응력식 중 잘못 표현된 것은 어느 것인가?

$$\epsilon_x = \frac{1}{E}(\sigma_x - \nu\sigma_y) \quad \epsilon_y = \frac{1}{E}(\sigma_y - \nu\sigma_x)$$

$$\epsilon_x = \frac{\nu}{E}(\sigma_x - \nu\sigma_y) \quad \gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G}$$
 ① ② ③ ④
50. 어느 암석의 시험편에 일축 압축하중을 가하여 변형률이 0.002였다. 이 시험편의 단위 체적속에 축적된 탄성 변형률 에너지는 얼마인가? (단, 탄성계수는 $2.5 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$ 이다.)
 ① $5.0 \times 10^{-1} \text{ kg/cm}^2$ ② $4.0 \times 10^{-1} \text{ kg/cm}^2$
 ③ $3.0 \times 10^{-1} \text{ kg/cm}^2$ ④ $2.0 \times 10^{-1} \text{ kg/cm}^2$
51. 다음 중 풍화에 대한 암석의 내구성을 측정하는 시험방법은?
 ① slake durability test ② schmidt hammer test
 ③ shore hardness test ④ point load test
52. 현장 암반의 변형성을 측정하기 위한 시험방법이 아닌 것은?
 ① 공내재하시험 ② 평판재하시험
 ③ 압력터널시험 ④ 수입파쇄시험
53. 암석에 한번 가한 하중을 제거하고 다시 같은 방향으로 하

중을 가하면 전회에 가한 하중 이상으로 가할 때까지 미소 균열(Acoustic Emission)이 거의 발생하지 않는 효과는?

- ① 카이저 효과 ② 노이만 효과
③ 그리피스 효과 ④ 줄통 효과

54. 암석의 역학적 성질 중에서 크리프(creep)현상이란?

- ① 응력-변형률이 비례하는 현상
② 일정한 변형률하에서 응력이 시간에 따라 증가하는 현상
③ 일정한 응력하에서 변형률이 시간에 따라 증가하는 현상
④ 응력-변형률이 반비례하는 현상

55. 다음과 같이 Protodjakonow의 1면 전단시험시 전단면에 작용하는 수직응력 및 전단응력은? (단, Dice의 경사각은 수직과 30도이고, 시험면의 밑면은 5cm×4cm, 높이는 6cm, 파괴하중은 4.000kgf이었다.)

- ① $\sigma=173\text{kgf/cm}^2$, $r=100\text{kgf/cm}^2$
② $\sigma=115\text{kgf/cm}^2$, $r=67\text{kgf/cm}^2$
③ $\sigma=100\text{kgf/cm}^2$, $r=173\text{kgf/cm}^2$
④ $\sigma=67\text{kgf/cm}^2$, $r=115\text{kgf/cm}^2$

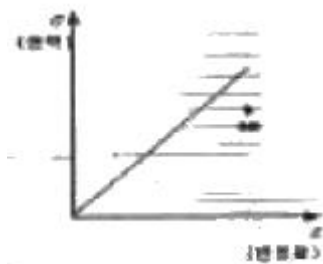
56. 다음 중 극한평형법을 이용하여 안전율을 계산할 수 없는 사면파괴 유형은?

- ① 전도파괴 ② 원호파괴
③ 평면파괴 ④ 뺨기파괴

57. 암석의 파괴기준 중 Tresca 이론을 설명한 것으로 맞지 않는 것은?

- ① 인장강도와 압축강도의 크기가 같게 계산된다.
② 중간주응력을 고려하지 않는다.
③ 물체가 전단응력에 의하여 파괴된다고 가정한다.
④ 전단강도를 설명하기 위하여 마찰각과 정착강도가 필요하다.

58. 도면과 같은 응력-변형률 기동을 보이는 물체는?



- ① 완전 소성체 ② 완전 점성체
③ 완전 탄성체 ④ Maxwell 물체

59. 초기지압에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 주로 암반의 자중에 의해서 발생한다.
② 1차 지압이라고도 한다.
③ 연직응력은 항상 수평응력보다 크다.
④ 암반에 공동을 굴착하면 초기지압은 변화한다.

60. 폭 볼트의 적정 시공 여부를 검사하기 위한 시험은?

- ① 굴곡시험 ② 인발시험
③ 잭 시험 ④ 관입 시험

4과목 : 화약류 안전관리 관계 법규

61. 초유폭약에 의한 발파의 기술상 기준의 설명으로 잘못된 것은?

- ① 기폭량에 적합한 전폭약을 같이 사용한 것
② 발파장소에서는 발파가 끝난 후 발생하는 가스에 주의할 것
③ 뇌관이 달린 폭약은 장전용 호스로 조심스럽게 장전할 것
④ 가연성 가스가 0.5%이상이 되는 장소에서는 발파 하지 아니할 것

62. 1급저장소에 폭약 20톤을 저장하고자 한다. 공원이 있을 경우 보안거리는 얼마 이상 두어야 하는가?

- ① 140m ② 220m
③ 380m ④ 440m

63. 화약류관리보안책임자 연하중에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 화약류관리보안책임자 면허소지자가 주민등록상의 주소의 변형이 있을 시에는 즉시 관할 경찰서에 신고해야 한다.
② 면허증을 분실하였을 때에는 면허관청에 신고하여 다시 교부받을 수 있다.
③ 면허정지 또는 취소처분을 받은 때에는 지체 없이 허가관청 또는 면허관청에 반납해야 한다.
④ 면허증을 분실했을 경우에는 허가청에 재교부신청서와 함께 분실경위서를 첨부하여 제출해야 한다.

64. 화약류판매업자가 판매할 목적으로 화약류 양수 허가를 받지 아니한 사람에게 제품을 양도했을 경우의 행정처분기준은? (단, 위반회수는 3회로 한다.)

- ① 1월 효력정지 ② 3월 효력정지
③ 6월 효력정지 ④ 허가취소

65. 화약류를 양도·양수하려는 사람은 누구의 허가를 받아야 하는가?

- ① 영업지 관할 지방경찰청장 ② 영업지 관할 경찰서장
③ 주소지 관할 경찰서장 ④ 사용지 관할 지방경찰청장

66. 화약과 비슷한 추진적 폭발에 사용될 수 있는 것으로서 대통령령이 정하는 것 중 내용이 틀린 것은?

- ① 과염소산염을 주로 한 화약
② 황산알루미늄을 주로 한 화약
③ 과산화바륨을 주로 한 화약
④ 질산나트륨을 주로 한 화약

67. 화약류의 저장·취급방법으로 옳은 것은?

- ① 화약류는 절대로 저장소 이외의 장소에는 저장해서는 안 된다.
② 화약 또는 폭약과 포장된 실탄은 동일 저장소에 저장 가능하다.
③ 저장중인 다이나마이트 등의 약포에서 니트로글리세린이 스며 나와 마루 바닥을 오염시킨 때에는 물 100ml에 가성소다 150g을 녹이고 알콜 1ℓ로 혼합한 혼합물로 이를 분해시키고 마른걸레로 닦아낸다.
④ 수중저장소에서 가루로 된 화약류를 저장시에는 10%정도의 물기를 머금게 하고, 물이 스며들 수 없게 포장하

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	①	③	①	①	③	④	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	④	②	④	①	②	②	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	③	②	①	②	②	③	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	④	④	①	④	①	①	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	①	③	④	④	③	①	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	①	③	③	①	④	③	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	③	①	④	③	④	②	④	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	②	③	①	①	②	①	③	①